

Modelos e Protocolos

Objetivo da Aula

Proporcionar a compreensão da importância de um conjunto de regras para a comunicação e como os modelos TCP/IP e OSI são usados para facilitar a padronização no processo de comunicação. Destacar o papel das organizações de padrões no estabelecimento de protocolos para interoperabilidade de rede.

Compreender e aplicar os principais conceitos de comunicação na definição e escolha do conjunto de protocolos mais adequado para uma determinada aplicação.

Apresentação

Você pode não ter notado, mas, quando nos comunicamos, usamos um conjunto de regras para garantir a eficácia e a eficiência da comunicação. Desde cedo, aprendemos a não interromper quem está falando, a aguardar nossa vez de falar, a respeitar a pontuação, entre outras coisas.

Para a comunicação entre dispositivos de rede, é a mesma coisa. Modelos de comunicação foram propostos para descrever o processo de comunicação e organizar suas etapas, eles, de forma geral, dividem o processo de comunicação em camadas, em que cada camada tem uma função específica que, para ser realizada, necessita de um conjunto de regras, que, por sua vez, deram origem aos protocolos elaborados por organizações de padronização, visando garantir a interoperabilidade entre dispositivos de vários fabricantes. A indústria, tanto de hardware como de software, constrói seus produtos segundo esses padrões para que possamos nos comunicar.

Conhecer os modelos e como o processo de comunicação é organizado por eles é fundamental para o desenvolvimento do profissional de TI.

1. Necessidade das Regras

Pense nisso. Duas pessoas se comunicam, trocam informações e ideias, que são codificadas em frases (orações) e palavras de uma língua, por exemplo, o Português, e em uma linguagem, por exemplo, oral, comum. Essas palavras são divididas em fonemas, estes, por sua vez, são convertidos (codificados) em sons e transmitidos na forma de ondas sonoras. Na recepção, essas ondas são decodificadas em sons, fonemas, palavras, orações e ideias. As orações proporcionam um controle do fluxo e do tamanho das mensagens. Também permitem o controle de erros através de confirmações que vão nos indicar se a mensagem foi recebida corretamente. Além disso, outros aspectos, como quem transmite, quando, quem recebe, também são definidos em regras que chamamos de boa educação.

Uma troca de mensagens eficaz deve atender a um conjunto de regras que chamamos de protocolo de comunicação. Essas regras dependem do tipo de comunicação que estamos utilizando. Uma comunicação telefônica, tem regras diferentes de uma comunicação por carta ou por e-mail. Os protocolos devem levar em consideração os seguintes requisitos para que uma mensagem possa ser enviada, recebida e compreendida pelo receptor.

- Emissor e receptor identificados;
- Língua e gramática comum;
- Velocidade e ritmo de transmissão;
- Requisitos de confirmação ou recepção;
- Codificação;
- Formatação e encapsulamento;
- Tamanho;
- Tempo de transmissão;
- Opções de envio.

2. Modelos de Referência

Os modelos de referência foram criados para servir de base para a definição dos aspectos relacionados à comunicação, de forma a modularizar as operações de uma rede em camadas gerenciáveis. Podemos dizer que um modelo de referência é uma representação conceitual da operação de rede, que traz as seguintes vantagens:

- Auxilia no projeto de protocolos, pois descreve a função de cada camada, as informações sobre as quais atua e uma interface de comunicação definida para as camadas acima e abaixo.
- Garante a interoperabilidade e a concorrência porque produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar juntos.
- Impede que alterações de tecnologia em uma camada afetem as camadas adjacentes.
- Fornece uma linguagem comum para descrever funções e capacidades de rede.

2.1. Modelo de Referência OSI

Criado pela ISO (*International of Standardization Organization*), o modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) divide o processo de comunicação em sete camadas, cada uma delas descreve uma parte desse processo, fornecendo uma extensa lista de funções e serviços que devem ser fornecidos por cada uma das camadas, e sua interação com as camadas adjacentes (acima e abaixo), de forma que cada camada usa serviços da camada imediatamente inferior e presta serviços para a camada imediatamente superior. Pode ser utilizado em todos os tipos de protocolos e serviços de rede, descrevendo o que deve ser feito, mas não entrando no detalhe de como.

Isso ficará mais evidente quando o conjunto de protocolos TCP/IP for discutido mais adiante. A tabela 1 mostra detalhes sobre cada camada do modelo OSI.

Tabela 1: Camadas do modelo OSI

Camada OSI	Descrição
7 - Aplicação	A camada de aplicação descreve os serviços de rede e serve como base para definição dos protocolos usados para a comunicação entre processos.
6 - Apresentação	A camada de apresentação fornece uma representação comum das mensagens trocadas entre serviços de camada de aplicação. Estão relacionados a ela os conceitos de codificação e criptografia.
5 - Sessão	A camada de sessão fornece serviços para a camada de apresentação para organizar seu diálogo e gerenciar o intercâmbio de dados.
4 - Transporte	A camada de transporte é responsável pelo controle da comunicação fim a fim, ela define processos para segmentar, transferir e remontar os dados. Seus aspectos fundamentais são segmentação, endereçamento e multiplexação de serviços, sequenciamento, controle de fluxo e controle de erro.

Camada OSI	Descrição
3 - Rede	A camada de rede fornece serviços para a camada de dados através da rede entre dispositivos finais identificados. Com essa camada estão relacionados os conceitos de comutação de pacotes, roteamento e endereçamento lógico.
2 - Enlace de Dados	Os protocolos da camada de enlace descrevem métodos para troca de quadros entre dispositivos em uma mídia comum. Estão relacionados a ela os conceitos de controle de acesso ao meio, endereçamento físico e serviços de conexão na camada de enlace.
1 - Física	Os protocolos da camada física descrevem as características mecânicas, elétricas e mecanismos para ativar, manter e desativar conexões físicas para uma transmissão de bits entre dois os mais dispositivos conectados no mesmo meio de transmissão.

2.2. Modelo de Referência TCP/IP

O modelo de protocolo Internet (TCP/IP) foi criado no início dos anos 70. Esse tipo de modelo corresponde a um conjunto de protocolos específico, porque descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolo TCP/IP. Devido a sua ampla utilização na Internet, é utilizado como modelo de referência. A tabela 2 descreve as camadas desse modelo.

Tabela 2: Camadas do modelo TCP/IP

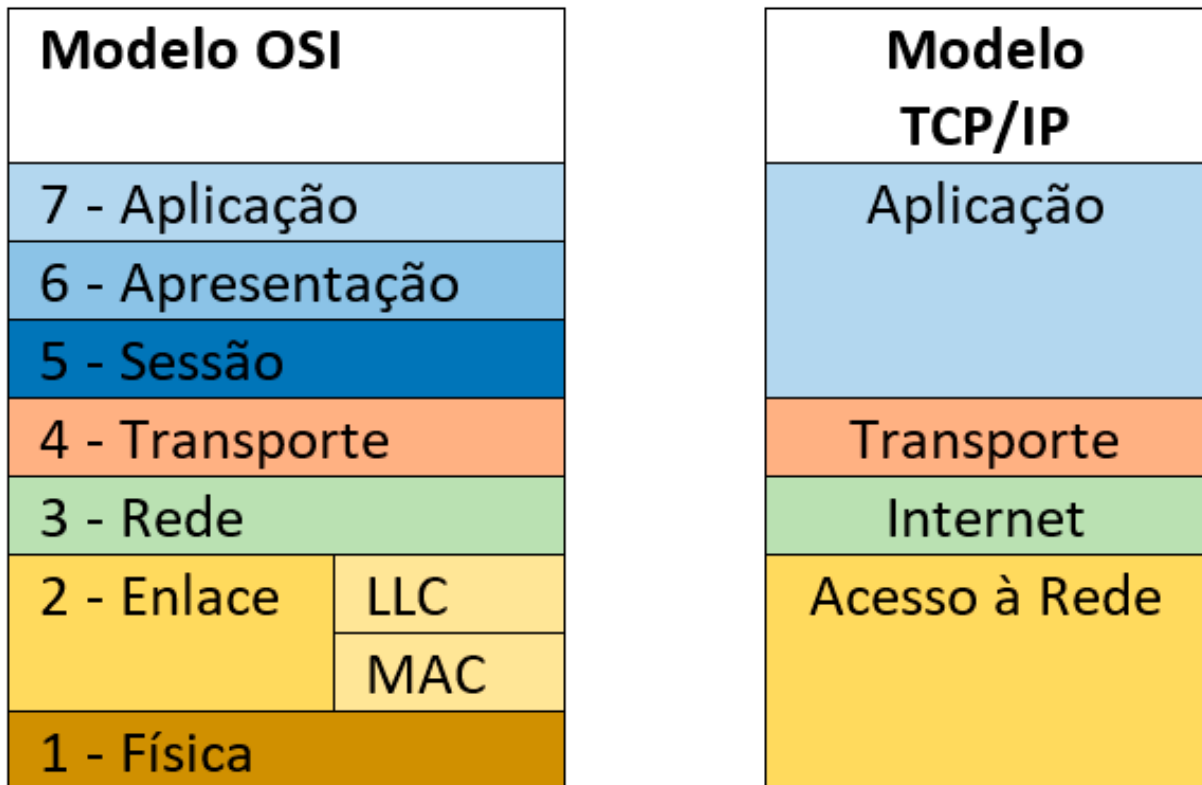
Camada TCP/IP	Descrição
Aplicação	Esta camada descreve os serviços de rede propriamente ditos. Inclui as funções das camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI.
Transporte	Está relacionada diretamente à camada 4 (Transporte) do modelo OSI e presta serviços de conexão orientados ou não à conexão. Proporciona mecanismo de multiplexação de serviços, segmentação, remontagem e controle de diálogo fim a fim.
Internet	Esta camada se relaciona diretamente à camada 3 (Rede) do modelo OSI e descreve aspectos relacionados ao endereçamento lógico, roteamento e controle de congestionamento.
Acesso à Rede	Na camada de acesso à rede estão contidos os conceitos relacionados às camadas 1 (Física) e 2 (Enlace) do modelo OSI.

Obs.: Enquanto as camadas do modelo TCP/IP são designadas pelo nome, as sete camadas do modelo OSI são mais conhecidas pelo número. Por exemplo, a camada física é chamada de Camada 1 do modelo OSI, a camada de Enlace é a Camada 2 e, assim, sucessivamente.

2.3. Comparação entre os Modelos OSI e TCP/IP

As funções e os serviços que compõem o modelo TCP/IP também podem ser descritos em termos de modelo de referência OSI, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1: Modelos OSI x TCP/IP.



Fonte: Elaboração própria.

A camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo TCP/IP são divididas no modelo OSI para descrever funções discretas que devem ocorrer. Isso significa que um protocolo que funciona de acordo com a camada de aplicação do modelo TCP/IP deve fornecer serviços descritos nas camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. Na camada de acesso à rede, o modelo TCP/IP não especifica que protocolos usar ao transmitir por um meio físico. Ele descreve interação da camada de Internet com os protocolos da rede física. As Camadas 1 e 2 do modelo OSI descrevem os procedimentos necessários para o acesso ao meio para enviar dados por uma rede.

2.4. Unidade de Transmissão de Dados – PDU

À medida que os dados da aplicação são passados de camada para camada na pilha de protocolos, várias informações de controle são adicionadas em cada nível, na forma de um cabeçalho (*header*) e, em alguns casos, de um rodapé (*tail*), constituindo-se em uma unidade de informação da camada denominada PDU – *Packet Data Unit*. A figura 2 apresenta o formato genérico de uma PDU.

Figura 2: Formato de uma PDU



Fonte: Elaboração própria.

Obs.: | Lembramos que o rodapé é opcional, não sendo encontrado em todas as PDUs.

Os dados são transmitidos na forma de uma unidade de dados (PDU – *Packet Data Unit*). Durante o encapsulamento, cada camada encapsula a PDU que recebe da camada superior de acordo com o protocolo que está sendo utilizado e cada PDU recebe um nome para refletir suas novas funções. Embora não haja uma convenção universal para nomear as PDUs, usaremos a nomenclatura utilizada nos protocolos do modelo TCP/IP, conforme mostrada na figura 3.

Figura 3: Nomenclatura das Unidades de Dados – PDU

Modelo OSI		Modelo TCP/IP	PDU
7 - Aplicação		Aplicação	Dados
6 - Apresentação			
5 - Sessão			
4 - Transporte		Transporte	Segmento / Datagrama
3 - Rede		Internet	Pacote
2 - Enlace	LLC	Acesso à Rede	Dados
	MAC		
1 - Física			Bits

Fonte: Elaboração própria.

3. Protocolos e Padrões

Você viu que os modelos organizam e descrevem os processos envolvidos na comunicação. Os protocolos, por sua vez, representam a tradução dos conceitos apresentados nos modelos em regras que possam ser implementadas.

As famílias de protocolos são protocolos inter-relacionados para executar uma função de comunicação, projetados para permitir a interoperabilidade entre dispositivos de fabricantes diferentes. Uma das melhores maneiras de visualizar essa interrelação é na forma de uma pilha associada às camadas do modelo, mostrando como os protocolos individualmente são implementados. As camadas inferiores da pilha estão relacionadas com a movimentação de dados pela rede e o fornecimento de serviços às camadas superiores, que se concentram no conteúdo da mensagem que está sendo enviada.

3.1. Principais Conjuntos de Protocolos

Na história das comunicações em rede e da Internet, houve vários conjuntos de protocolos concorrentes, mostrados na figura 4, alguns desenvolvidos por uma organização de padrões e outros desenvolvidos por fornecedores.

Figura 4: Principais conjuntos de protocolos

Modelo OSI		Modelo TCP/IP	DECnet	TCP/IP	Apple Talk	Novell Netware
7 - Aplicação		Aplicação	DNA	HTTP SMNP	AFP	DNS
6 - Apresentação			SCP	SMTP DHCP		
5 - Sessão				DNS TFTP		
4 - Transporte		Transporte	NSP	TCP/UDP	ATP NBP AEP RTMP	SPX
3 - Rede		Internet	DRP DDCMP	IPv4/IPv6 ICMPv4/ACMPv6	AARP	IPX
2 - Enlace	LLC MAC	Acesso à Rede	IEEE 802.3 IEEE 802.11 IEEE 802.15			
1 - Física						

Fonte: Elaboração própria.

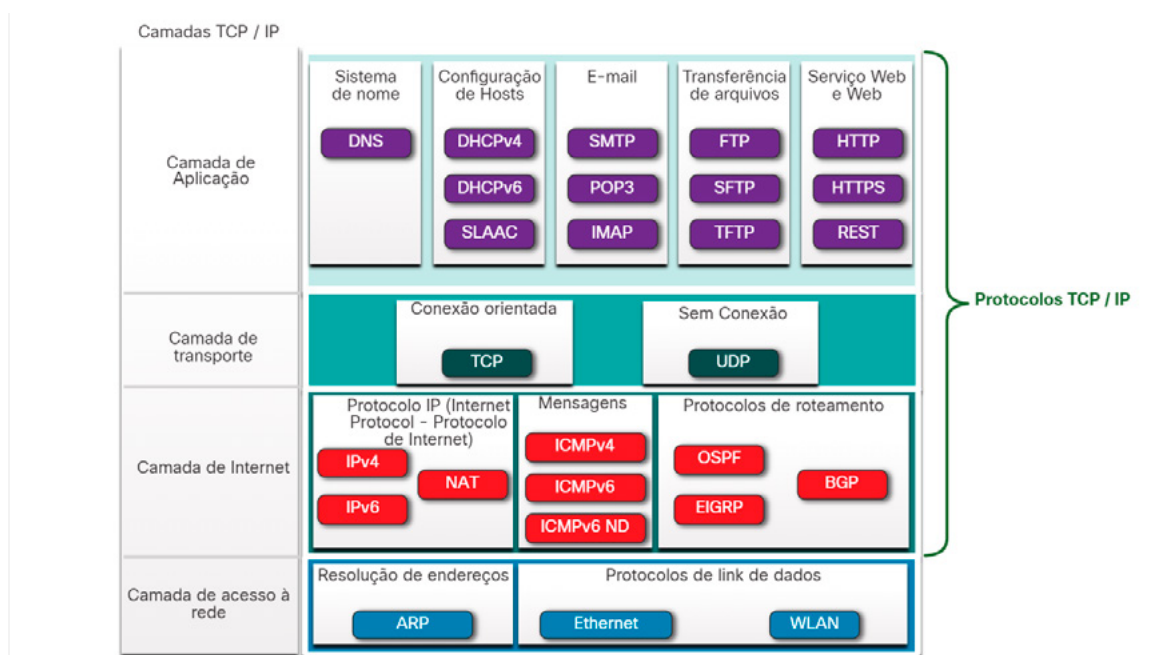
- **Internet Protocol ou TCP/IP:** É o conjunto de protocolos mais comum e relevante usado atualmente, pois é o protocolo utilizado nas comunicações pela Internet. É um conjunto de protocolos padrão aberto mantido pela *Internet Engineering Task Force* (IETF).

- **DECnet:** É um conjunto de protocolos de rede criado pela *Digital Equipment Corporation*. Lançado originalmente em 1975 para conectar dois minicomputadores PDP-11, evoluiu para uma das primeiras arquiteturas de rede ponto a ponto, transformando a DEC em uma potência de rede na década de 1980. Constituído inicialmente por três camadas, mais tarde (1982) evoluiu para um protocolo de rede compatível com as sete camadas do modelo OSI.
- **AppleTalk:** É um conjunto de protocolos lançado pela Apple Inc. em 1985 para dispositivos Apple. Em 1995, a Apple adotou o TCP/IP para substituir o AppleTalk.
- **Novell NetWare:** É um conjunto de protocolos proprietários para o sistema operacional de rede Netware, desenvolvido pela Novell Inc. em 1983 usando o protocolo de rede IPX. Em 1995, a Novell adotou o TCP/IP para substituir o IPX.

3.2. Conjunto de Protocolos TCP/IP

O conjunto de protocolos TCP/IP está disponível para as camadas de aplicação, transporte e internet. Não há protocolos TCP/IP na camada de acesso à rede, sendo os mais utilizados os protocolos Ethernet e WLAN (LAN sem fio). Os protocolos da camada de acesso à rede são responsáveis por entregar o pacote IP pela mídia física. A figura 5 apresenta os principais protocolos TCP/IP distribuídos de acordo com Modelo TCP/IP.

Figura 5: Conjunto de protocolos TCP/IP



Fonte: Cisco Netacad CCNA1v7.02 item 3.3.4.

3.2.1. Protocolos da Camada de Aplicação

Terminal remoto

- **TELNET:** Permite iniciar uma sessão de um terminal (shell) remoto. Neste protocolo, os dados são transportados pela rede na forma de texto puro (*clear text*), sem criptografia.
- **SSH (Secure Shell):** Permite o estabelecimento de um shell remoto, como no protocolo Telnet, porém de forma segura, em que os dados são transferidos criptografados.

Resolução de nomes

- **DNS – Domain Name Service:** Converte nomes de domínio, como grancursosonline.com.br, em endereços IP.

Configuração de hosts

- **DHCPv4 – Dynamic Host Configuration Protocol (IPv4):** Protocolo de configuração dinâmica de host IPv4. Um servidor DHCPv4 atribui dinamicamente informações de endereçamento IPv4 aos clientes DHCPv4 na inicialização, permitindo que os endereços sejam reutilizados quando não forem mais necessários.
- **DHCPv6 – Dynamic Host Configuration Protocol (IPv6):** Protocolo de configuração dinâmica de host IPv6. Assim como no IPv4, um servidor DHCPv6 atribui dinamicamente informações de endereçamento IPv6 aos clientes DHCPv6 na inicialização.
- **SLAAC – Stateless Address Autoconfiguration:** Um método que permite que um dispositivo obtenha suas informações de endereçamento IPv6 sem usar um servidor DHCPv6.

E-mail

- **SMTP – Simple Mail Transfer Protocol:** Permite que os clientes enviem e-mails para um servidor de e-mail e permite que os servidores enviem e-mails para outros servidores.
- **POP3 – Post Office Protocol versão 3:** Permite que os clientes recuperem e-mails de um servidor de e-mail e baixem o e-mail para o aplicativo de e-mail local do cliente.
- **IMAP4 – Internet Mail Access Protocol versão 4:** Permite que os clientes acessem o e-mail armazenado em um servidor de e-mail e mantenham o e-mail no servidor.

Transferência de arquivos

- **FTP – File Transfer Protocol:** Permite que um usuário em um host acesse e transfira arquivos de/para outro host na rede. O FTP é um protocolo de transferência de arquivos confiável, orientado à conexão com autenticação e autorização.
- **SFTP – Secure File Transfer Protocol:** Funciona como uma extensão do protocolo *Secure Shell* (SSH). O SFTP pode ser usado para estabelecer uma sessão segura de transferência de arquivos na qual a transferência é criptografada.
- **TFTP – Trivial File Transfer Protocol:** Permite a transferência de arquivos simples, sem conexão e garantia de entrega. Utiliza como transporte o UDP. Dessa forma, usa menos sobrecarga de rede que o FTP.

World Wide Web (WWW)

- **HTTP – HyperText Transfer Protocol:** Um conjunto de regras para a troca de texto, imagens gráficas, som, vídeo e outros arquivos multimídia na World Wide Web.
- **HTTPS:** HTTP seguro. Uma forma segura de HTTP, em que os dados são trocados criptografados pela World Wide Web.
- **REST – Representational State Transfer:** Um padrão para criação de interfaces de programação de aplicações (APIs) que funciona através de requisições e respostas HTTP, possibilitando a interação entre aplicações na WEB.

3.2.2. Protocolos da Camada de Transporte

Orientado a conexão

- **TCP – Transmission Control Protocol:** Permite a comunicação confiável entre processos executados em hosts separados e fornece transmissões confiáveis, isto é, fornece garantia de entrega através de confirmação (como em uma carta registrada). Também proporciona controle de fluxo e controle de erro.

Não orientado (sem) Conexão

- **UDP – User Datagram Protocol:** Permite que um processo em execução em um host troque dados com um processo em execução em outro host. No entanto, o UDP não garante a entrega, pois não confirma a transmissão bem-sucedida ou não do datagrama.

3.2.3. Protocolos da Camada de Internet

Encaminhamento de pacotes – Protocolo IP (*Internet Protocol*)

- **IPv4 – Internet Protocol versão 4:** Recebe segmentos de mensagens da camada de transporte, empacota mensagens em pacotes e endereça pacotes para entrega de ponta a ponta através de uma rede. O IPv4 usa um endereço de 32 bits.
- **IPv6 – Internet Protocol versão 6:** Mesma função do IPv4, porém utiliza um endereço de 128 bits e traz melhorias ligadas à qualidade de serviço (QoS).
- **NAT – Network Address Translation:** Converte endereços IPv4 de uma rede privada em endereços IPv4 públicos.

Troca de mensagens de controle – ICMP (*Internet Control Message Protocol*)

- **ICMPv4:** Fornece *feedback* de um host de destino para um host de origem sobre erros na entrega de pacotes.
- **ICMPv6:** Funcionalidade semelhante ao ICMPv4, porém usado para pacotes IPv6.
- **ICMPv6 NDP – Neighbor Discovery Protocol:** Utilizado para resolução de endereços e detecção de endereço duplicado.

Protocolos de roteamento

- **RIP – Routing Information Protocol:** Protocolo de roteamento baseado no algoritmo do vetor da distância (Bellman-Ford).
- **OSPF – Open Short Path First:** Protocolo de roteamento pelo estado de link definido, que utiliza uma estrutura de dados baseada em áreas.
- **EIGRP – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol:** Protocolo de roteamento de padrão aberto desenvolvido pela Cisco que usa uma métrica composta com base na largura de banda, atraso, carga e confiabilidade.
- **BGP – Border Gateway Protocol:** Protocolo de roteamento de padrão aberto usado entre os Internet Service Providers (ISPs) e entre estes e seus grandes clientes particulares.

3.2.4. Protocolos da Camada de Acesso à Rede

Resolução de endereços

- **ARP – Address Resolution Protocol:** Fornece mapeamento dinâmico entre um endereço IPv4 e o endereço MAC da placa de rede.

Obs.: Algumas literaturas podem classificar esse protocolo como um protocolo da camada de Internet (Camada OSI 3), uma vez que ele opera fazendo uma interface entre a camada 3 e a camada 2 do Modelo OSI. Porém, aqui, seguiremos a orientação da Cisco, considerando que o ARP opera na camada de Acesso à Rede (OSI Camada 2) porque seu objetivo principal é descobrir o endereço MAC do destino. Um endereço MAC é um endereço da camada 2.

Link de dados

A especificação original do conjunto de protocolos TCP/IP não define nenhum protocolo para a camada de link de dados. Assim, os protocolos utilizados seguem a definição do IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), dos Estados Unidos, mais precisamente a família de protocolos IEEE 802, que define padrões para redes de área local (LAN), redes de área pessoal (PAN) e redes de área metropolitana (MAN).

- **Ethernet – IEEE 802.3:** Família de padrões de controle de acesso ao meio da camada física e da camada de enlace de dados da Ethernet com fio.
- **Wi-Fi – IEEE 802.11:** Família de padrões de controle de acesso ao meio da camada física e da camada de enlace de dados sem fio para redes locais (LANs).
- **Wimax – IEEE 802.16:** Família de padrões de controle de acesso ao meio da camada física e da camada de enlace de dados sem fio para redes de acesso metropolitanas (MANs).
- **Bluetooth – IEEE 802.15:** Família de padrões de controle de acesso ao meio da camada física e da camada de enlace de dados sem fio para pequenas distâncias (MANs).

Considerações Finais da Aula

A comunicação é uma necessidade natural dos seres vivos. O ser humano se comunica desde o início dos tempos. Inicialmente, por meio de sons primitivos e desenhos rústicos, depois evolui-se para a fala e a escrita. Mecanismos de comunicação à distância, como os

sinais de fumaça, o correio e o telégrafo, são desenvolvidos até os dias de hoje. Apesar de cada um desses processos de comunicação apresentar suas características como um meio de comunicação específico com regras próprias, alguns aspectos da comunicação são comuns a todos. Os modelos de referência foram desenvolvidos de forma a descrever esses aspectos em etapas (camadas) de forma a garantir a clareza e a interrelação entre cada etapa do processo de comunicação. Esses modelos são importantes para o desenvolvimento dos protocolos, que são a aplicação prática dos modelos no estabelecimento das regras para cada tecnologia específica. Nessa aula, estudamos os dois principais modelos de referência, o Modelo OSI da ISO e o Modelo TCP/IP. Também apresentamos o conjunto de protocolos TCP/IP descrevendo a função de cada um de acordo com ambos os modelos.

Material Complementar



Vídeo

Como funciona a Internet? Parte 1: O protocolo IP

2014, NICbrvideos.

O funcionamento da Internet está diretamente ligado ao funcionamento dos protocolos que a suportam, no caso o conjunto de protocolos TCP/IP. O protocolo IP é, juntamente com o TCP, a base desse conjunto, tanto que deu nome a ele. No vídeo “Como funciona a Internet? Parte 1: O Protocolo IP”, feito pelo NIC.br., você terá uma introdução ao protocolo IP e de outros conceitos vistos aqui, como segmentação, comutação de pacotes e endereçamento da camada de rede.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=HNQD0qJ0TC4>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de et al. **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. *Arquitetura de redes de computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. *Segurança em redes: fundamentos*. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. *Introduction to networks (CCNAv7)*. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Administração de redes locais*. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Redes de computadores: guia total*. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.